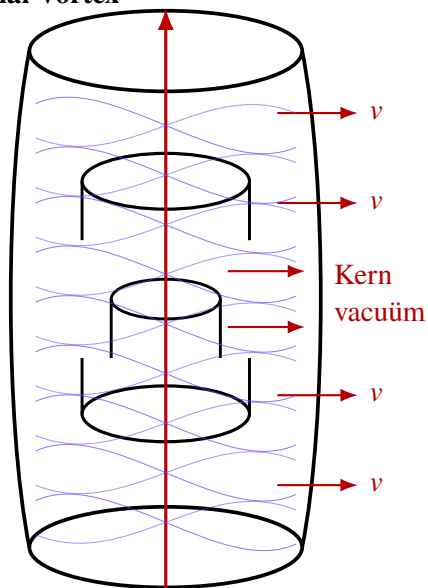


Notebook 2012 — Pagina's 48–50

Deze drie pagina's zijn visueel dicht en schetsmatig. De formules zijn zo letterlijk mogelijk overgenomen; bij moeilijk leesbare stukken is de meest waarschijnlijke lezing gekozen en expliciet als onzeker behandeld.

Linkerhelft

Rotational Vortex



$$v = \frac{\Gamma}{2\pi R}$$

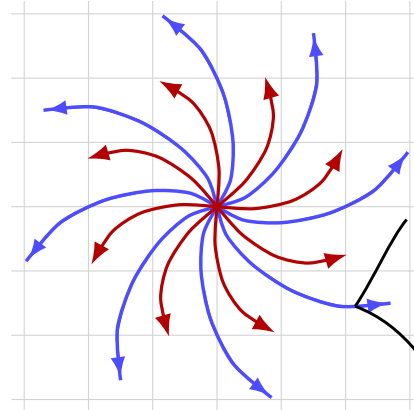
$$R v \approx \frac{\Gamma}{2\pi}$$

Hoekmoment is constant.

Onderste notitie: “v groeit niet recht evenredig met de radius”; in rood staat daaronder “v = constant”.

Rechterhelft

Tijdruimte-buiging door een lading



Bovenaan staat waarschijnlijk: “Ruimte buiging door een lading” of “Tijdruimte buiging door een lading”. De figuur toont een gedraaide spiraalvorm in een rooster.

$$f_e = \frac{2F_{\max}R_c C_e}{4\pi F_{\max}R_c^2}$$

$$f_e = \frac{C_e}{2\pi R_c}$$

$$f_e = \frac{8\varepsilon_0 C_e F_{\max} R_c}{e^2}$$

$$a_0 = \frac{h}{2\pi m_e c \alpha}$$

$$\alpha = \frac{2C_e}{c}$$

$$a_0 = \frac{h}{2\pi m_e c \left(\frac{2C_e}{c}\right)}$$

$$a_0 = \frac{h}{4\pi m_e C_e}$$

$$h = 4\pi m_e C_e a_0$$

$$a_0 = \frac{F_{\max} R_c^2}{m_e C_e^2}$$

$$h = 4\pi m_e C_e \left(\frac{F_{\max} R_c^2}{m_e C_e^2}\right)$$

$$h \approx \frac{4\pi F_{\max} R_c^2}{m_e c \alpha C_e}$$

Onzekere lezing van de laatste, moeilijk leesbare regel.
De laatste regel is lastig leesbaar en mogelijk een tussenvorm in de afleiding.

$$a_0 = \left(\frac{4\pi F_{\max} R_c^2}{C_e}\right) \left(\frac{1}{4\pi m_e C_e}\right)$$

$$a_0 = \left(\frac{4\pi F_{\max} R_c^2}{C_e}\right) \left(\frac{c^2}{8\pi F_{\max} C_e R_c}\right)$$

$$h \approx m_e c \lambda_e$$

$$N_e = \frac{2\pi c R_c}{C_e}$$

$$m_e = \frac{2F_{\max} R_c}{c^2}$$

$$N_e = \frac{4\pi F_{\max} R_c^2}{C_e c m_e}$$

$$r^2 \approx \left(\frac{4\pi F_{\max} c^2}{C_e}\right) \left(\frac{N}{8\pi^2 m_e f}\right)$$

$$r^2 = \frac{N h}{8\pi^2 m_e f}$$

$$r^2 \approx \frac{n^2 R_c}{4\pi C_e f}$$

Vortex Physics

Vorticity: $\frac{v}{R} \frac{dv}{dr} = 2\vec{\omega}$

[tweede grootheid]: $\frac{v}{R} \frac{dv}{dr} \approx \alpha \vec{\omega}$

Rechts in rood staat een opmerking die waarschijnlijk “velocity vast” of “ v/γ ” aanduidt.

Linkerhelft

$$V_{\theta}(R, t) = \frac{\Gamma}{2\pi R} \left(1 - \exp\left(-\frac{R^2}{R_c^2(t)}\right) \right)$$

$$V_{\theta} = \left(1 - e^{-R^2/(4\nu t)} \right) \frac{\Gamma}{2\pi R}$$

Radius

Viscosity

$$R_c(t) = \sqrt{4\nu t}$$

Γ = circulations binnen

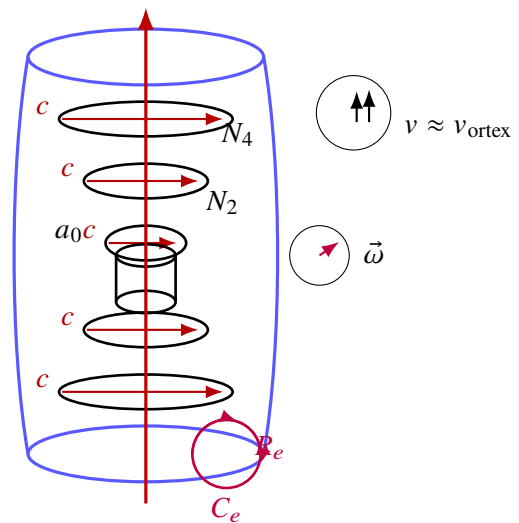
Radial velocity (schets van draaiende kring)

$$V_{\theta}(R) = V_{0\max} \left(1 + \frac{0.5}{\alpha} \right) \frac{R_c}{r} \left[1 - \exp\left(-\alpha \frac{(\dots)}{R}\right) \right]$$

Deze regel is slechts gedeeltelijk leesbaar; de weergegeven vorm is de meest waarschijnlijke reconstructie.

$$\text{acceleratie} = -\omega^2 x$$

Rechterhelft



vorticity = $2\vec{\omega}$ hoeksnelheid = $2C_e$

De rechterbladzijde toont een gestapelde vortexdoorsnede met labels N_4 , N_2 , a_0 , meerdere snelheidsrichtingen c en twee kleine rotatieschetsen.